1.2.4 Khoa học thần kinh (Neuroscience)

♢ Nghiên cứu hệ thần kinh. Bộ não người có khoảng 10^{11} tế bào thần kinh (neuron) và 10^{14} khớp thần kinh (synapse). Việc hiểu cách não bộ vật lý sinh ra ý thức vẫn là câu hỏi lớn.

♢ Sự phát triển của **giao diện não-máy** cho cả cảm nhận và điều khiển vận động không chỉ hứa hẹn khôi phục chức năng cho người khuyết tật, mà còn làm sáng tỏ nhiều khía canh của hê thần kinh.

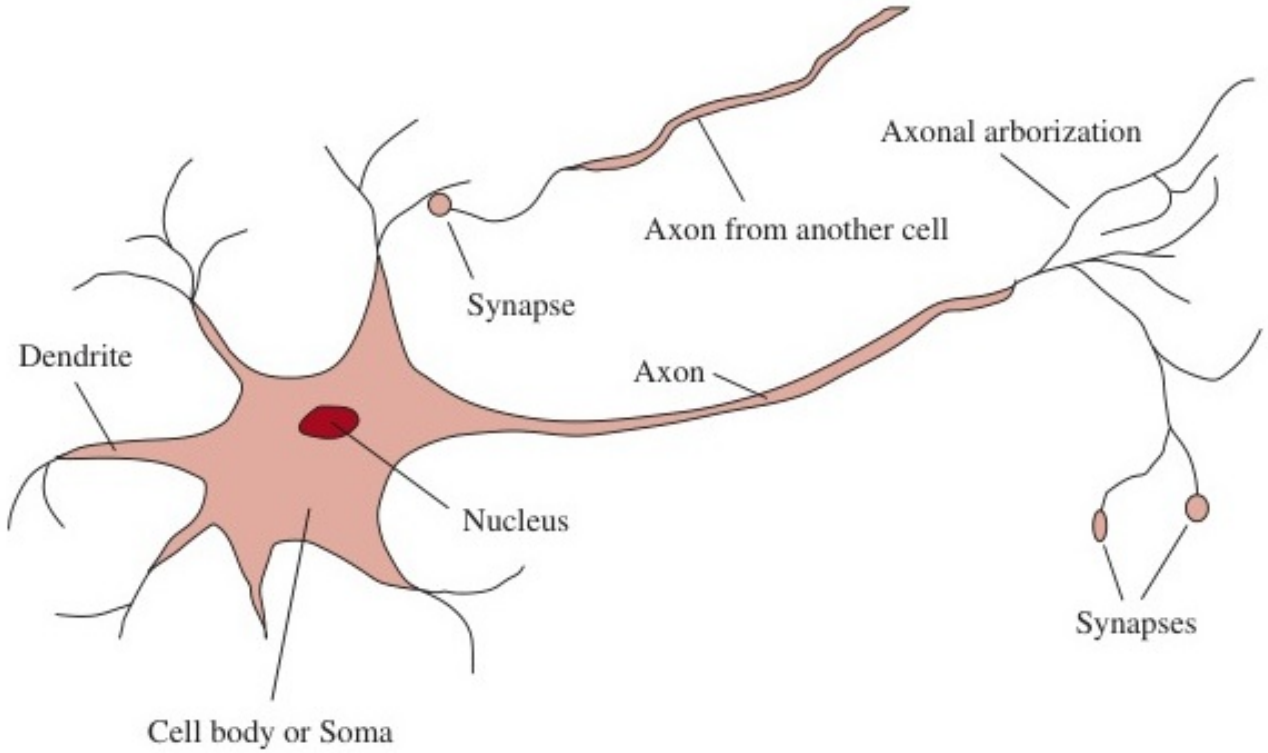


Figure 1.1: Khoa học thần kinh nghiên cứu cách bộ não xử lý thông tin.

1.2.5 Tâm lý học (Psychology)

♢ **Tâm lý học thực nghiệm:** Wundt (1879) mở phòng thí nghiệm đầu tiên, khang khang về các thí nghiệm được kiểm soát cẩn thận, giúp tâm lý học trở thành một ngành khoa học.

	Supercomputer	Personal Computer	Human Brain
Computational units	10^6 GPUs + CPUs	8 CPU cores	10^6 columns
Storage units	10^{15} transistors 10^{16} bytes RAM 10^{17} bytes disk	10^{10} transistors 10^{10} bytes RAM 10^{12} bytes disk	10^{11} neurons 10^{11} neurons 10^{14} synapses
Cycle time	10^{-9} sec	10^{-9} sec	10^{-3} sec
Operations/sec	10^{18}	10^{10}	10^{17}

Figure 1.2 Tổng kết về khả năng tính toán của máy tính hiện đại và bộ não con người.

♢ **Tâm lý học nhận thức (Cognitive Psychology):** Xem não bộ là thiết bị xử lý thông tin. Craik (1943) định nghĩa 3 bước:

- 1) Chuyển kích thích thành biểu diễn nội bộ.
- 2) Thao tác biểu diễn bằng các quy trình nhận thức để tạo ra biểu diễn nội bộ mới.
- 3) Chuyển các biểu diễn này thành hành động.

1.2.6 - 1.2.8 Kỹ thuật máy tính, Điều khiển, Ngôn ngữ

♢ **Kỹ thuật máy tính:** Cung cấp sức mạnh phần cứng liên tục tang trưởng (Định luật Moore) và ngôn ngữ lập trình cho AI.

♢ **Lý thuyết điều khiển và Điều khiển học:**
Thiết kế hệ thống tối đa hóa hàm mục tiêu theo thời gian. Rất gần gũi với AI, nhưng AI thường xử lý không gian trạng thái rời rạc, phi tuyến tính và phức tạp hơn toán học liên tục của lý thuyết điều khiển.

♢ **Ngôn ngữ học:**
Ngôn ngữ học tính toán kết hợp lý thuyết ngôn ngữ của Chomsky và lý thuyết thông tin để máy tính có thể hiểu cấu trúc câu, ngữ nghĩa và ngữ cảnh.

1.3 Lịch sử của Trí tuệ Nhân tạo

♢ 1943 - 1955: Kỷ nguyên phôi thai

Warren McCulloch và Walter Pitts (1943) đề xuất mô hình tế bào thần kinh nhân tạo đầu tiên. Hebb (1949) đề xuất quy tắc học Hebbian.

♢ 1956: Sự ra đời của AI

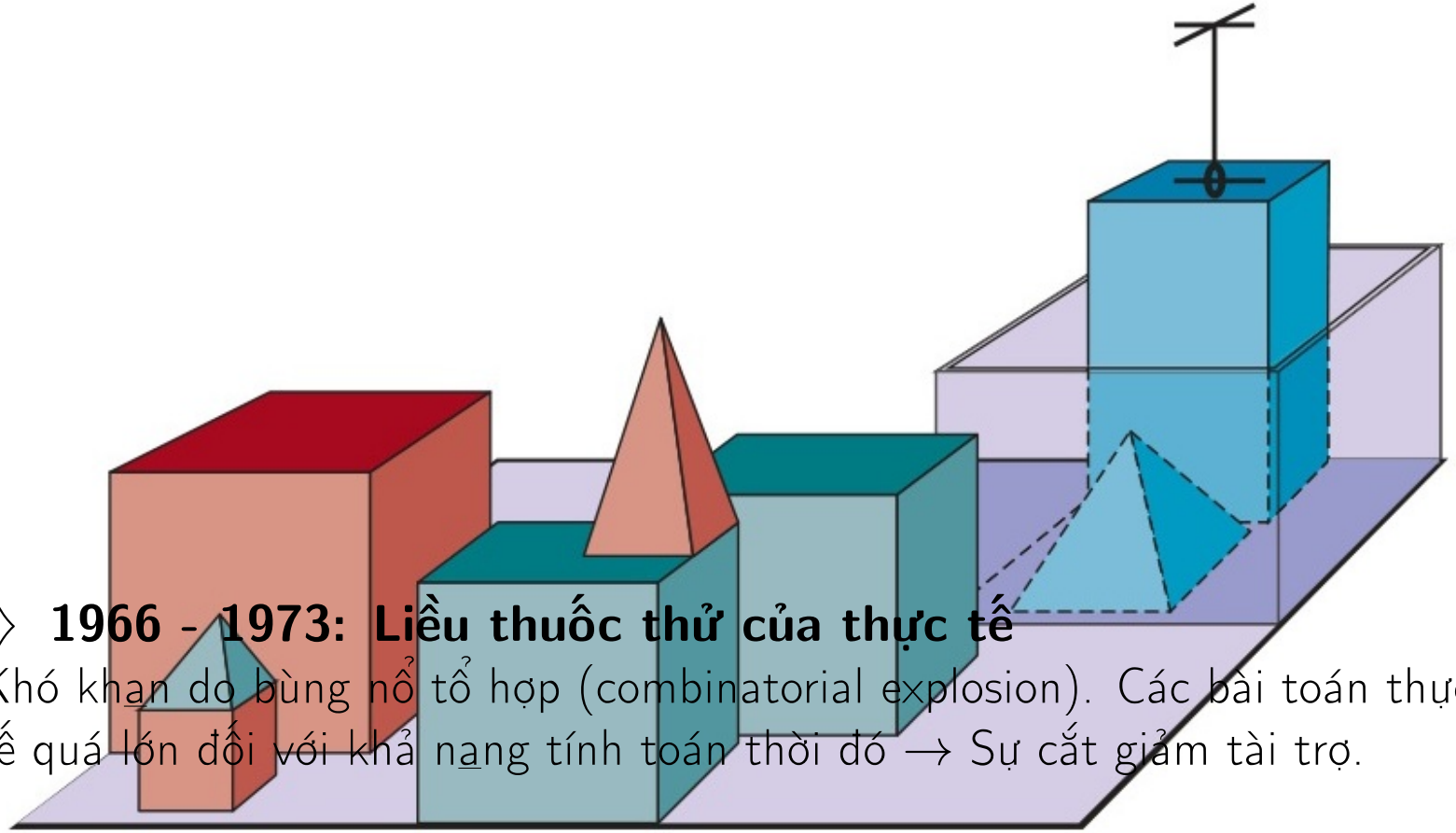
Hội thảo Dartmouth do John McCarthy tổ chức. Khái niệm "Trí tuệ nhân tạo" chính thức được khai sinh.

♢ 1952 - 1969: Những kỳ vọng nhiệt thành ban đầu

Chương trình chơi cờ đam của Arthur Samuel. Các định lý được chứng minh tự động bởi Logic Theorist. GPS của Newell và Simon.

Dự án Robot Shakey & Ứng dụng Logic

♢ Viện Nghiên cứu Stanford (SRI) phát triển robot Shakey, dự án đầu tiên chứng minh sự tích hợp hoàn toàn của suy luận logic và hoạt động vật lý.



♢ **1966 - 1973: Liều thuốc thử của thực tế**

Khó khăn do bùng nổ tổ hợp (combinatorial explosion). Các bài toán thực tế quá lớn đối với khả năng tính toán thời đó → Sự cắt giảm tài trợ.

Figure 1.3: Robot Shakey - tích hợp suy luận logic và hoạt động vật lý.

1.3 Lịch sử của Trí tuệ Nhân tạo (Tiếp)

♢ 1969 - 1986: Hệ thống chuyên gia (Expert Systems)

Sử dụng kiến thức đặc thù lĩnh vực (Domain-specific knowledge) thay vì các cơ chế suy luận chung chung. Hệ thống MYCIN chẩn đoán nhiễm trùng máu.

♢ 1986 - Hiện tại: Sự trở lại của Mạng nơ-ron

Thuật toán Lan truyền ngược (Backpropagation) được phát hiện lại, giúp huấn luyện các mạng nhiều lớp.

♢ 1987 - Hiện tại: Lập luận xác suất và Học máy

Đánh dấu bước chuyển mình của AI sang tính khắt khe của toán học. Áp dụng Mạng Bayes và Mô hình Markov.

Kỷ nguyên Dữ liệu lớn và Deep Learning

♢ 2001 - Hiện tại: Dữ liệu lớn (Big Data)

Thuật toán tốt chưa đủ, chúng ta cần Dữ liệu khổng lồ. Việc thu thập hàng tỷ hình ảnh, văn bản từ Internet đã thay đổi luật chơi.

♢ 2011 - Hiện tại: Deep Learning

Mạng nơ-ron sâu bùng nổ nhờ phần cứng (GPU/TPU) và dữ liệu. Các kiến trúc như CNN (thị giác máy tính) và Transformer (NLP) đạt được độ chính xác vượt qua con người trong một số tác vụ.

1.4 Trạng thái của nghệ thuật (Hiện trạng AI)

Trí tuệ nhân tạo ngày nay đã hiện diện khắp mọi nơi.

- **Xe tự hành:** Hàng triệu dặm thử nghiệm an toàn trên đường phố thực tế (Waymo, Tesla).
- **Nhận dạng giọng nói & Dịch máy:** Trợ lý ảo (Siri, Alexa), dịch thuật thời gian thực chất lượng cao.
- **Phân tích hình ảnh y khoa:** Chẩn đoán ung thư da, bệnh võng mạc với độ chính xác ngang ngửa hoặc hơn bác sĩ chuyên khoa.

Các hệ thống AI mang tính biểu tượng

♢ **Chơi game:** AlphaGo (DeepMind) đánh bại nhà vô địch thế giới cờ vây Lee Sedol (2016). Thuật toán Reinforcement Learning tự chơi với chính nó.

1.5 Rủi ro và Lợi ích của AI

Khi AI ngày càng tiệm cận sự hoàn thiện, chúng ta đối mặt với nhiều nguy cơ:

♢ **Vũ khí sát thương tự động:** Khả năng ra quyết định tiêu diệt mục tiêu mà không cần con người.
♢ **Thao túng xã hội và Giám sát:** Deepfake, tin giả sinh ra hàng loạt, vi phạm quyền riêng tư.
♢ **Thất nghiệp do công nghệ:** Máy móc thay thế các công việc lặp đi lặp lại và dần lấn sang các công việc tri thức.

Bảo đảm an toàn AI

Tuy nhiên, lợi ích AI mang lại vô cùng to lớn (tự động hóa lao động cực nhọc, y tế chính xác, tối ưu hóa năng lượng).

♢ Giải pháp:

- Đảm bảo AI phải *An toàn* (Safe), *Minh bạch* (Explainable), *Công bằng* (Fair) và *Đáng tin cậy* (Trustworthy).
- Đưa vấn đề *Căn chỉnh giá trị (Value Alignment)* vào ngay trong thiết kế thuật toán cốt lõi.

Tóm tắt Chương 1

♢ **AI** là việc xây dựng các **tác nhân hợp lý** nhận thức và hành động để tối đa hóa lợi ích kỳ vọng.

♢ Có 4 góc độ tiếp cận, nhưng tiếp cận theo hướng *tác nhân hợp lý* tỏ ra thành công và khoa học nhất.

♢ AI được xây dựng dựa trên triết học, toán học, kinh tế học, tâm lý học và kỹ thuật máy tính.

♢ AI đã trải qua nhiều thang trầm (từ các hệ thống logic, hệ chuyên gia, suy luận xác suất đến Deep Learning).

♢ **Tương lai:** Tiến tới những cỗ máy không chỉ thông minh mà còn *hữu ích* và *an toàn* cho nhân loại.

Câu hỏi & Thảo luận

- Liệu bài kiểm tra Turing có còn phù hợp làm thước đo cho trí tuệ nhân tạo hiện đại?
- Bạn nghĩ nguy cơ lớn nhất của AI trong 10 năm tới là gì?

Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe!